

Symbiose zwischen Libellenlarve und Fadenalge.

Von

Dr. phil. Paul Kammerer.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit 1 Figur im Text.

Eingegangen am 31. August 1907.

Inhaltsübersicht.

	Seite
I. Schauplatz	52
II. Deskriptivbehandlung	55
III. Experimentalbehandlung	57
A. Gegenseitige Abhängigkeit der Symbionten	58
B. Bedingte Unabhängigkeit der Symbionten	64
IV. Schlußfolgerung	70
V. Zusammenfassung	79
VI. Literaturverzeichnis	81

I. Schauplatz der Beobachtung.

Im Juli 1906 beobachtete ich bei St. Margaretenbad (619 m, nahe Prachatitz, am Fuße des Böhmerwaldgebirges) Larven der blauen Schmaljungfer (*Aeschna cyanea* Müller), welche von Fadenalgen (*Oedogonium undulatum* Alex. Braun) bewachsen waren. Meine Beobachtungen und Versuche stellten dieses Vorkommen nicht als Zufall, sondern als echte Symbiose, als Zusammenleben auf Grund gegenseitiger Vorteile, auch des Stoffwechsels; hin, und ich entschloß mich, obwohl ich in mancher Beziehung nur fragmentarische Daten sammeln konnte, zu seiner Publikation, da ich kaum hoffen darf, in absehbarer Zeit neues Material zu erhalten. Von der Fundstelle selbst vermochte ich seit meiner Abreise von dort, trotz angeknüpfter Lieferungsverbindung, keines mehr zu beschaffen, und so verbreitet scheint die Erscheinung eben nicht zu sein, als daß sie in andern Gegenden

leicht aufgefunden werden könnte; wenigstens bis jetzt ist es mir mißlungen, obwohl ich, wie sich leicht denken läßt, auf neuerliche Feststellung und Erweiterung der damaligen Beobachtungen ein besonders eifriges Augenmerk richtete.

Damit andre Naturforscher, die in die betreffende Gegend kommen, in der Lage sind, nachzusehen, ob die Erscheinung noch erhalten blieb und ob sie irgendwelche Wandlungen, vielleicht Vervollkommnungen durchgemacht hat, will ich die Auffindung der Lokalität durch genaue Beschreibung ermöglichen.

Verfolgt man in absteigender Richtung den Wiesenpfad, der in St. Margaretenbad bei Villa Helene vom Fahrweg abzweigt und ziemlich geradeaus nach Prachatitz führt, so gelangt man nach wenigen Schritten an eine Stelle, wo jener Weg sich mit einem zweiten, etwas weiter östlich vom Waldesrand herabkommenden Fußweg vereinigt. Rechter Hand von dieser Wegkreuzung liegt, durch junges Weidengebüsch gekennzeichnet, ein kleiner Wiesenweiher.

Ein dünn rieselndes Wasserfädchen ergießt sich in ihn auf der einen Seite und verläßt ihn wieder auf der andern. Vermöge dieses wenn auch schwachen, aber ständigen Zu- und Abflusses wird das Wasser im Weiher ziemlich klar und frisch erhalten.

Andre Umstände aber bedingen es, daß er vom Tier- und Pflanzenleben ziemlich entblößt ist: zu seiner Reinhaltung hat nämlich auch der Mensch beigetragen. Die Wände des Beckens sind mit Mauersteinen gefestigt und geebnet, so daß es nun nicht so rasch verschlammen kann und bei nur etwa 2 qm Oberfläche eine gewisse Tiefe (überall gleichmäßig 50 bis 55 cm) bewahrt. Es wird ferner von den Wäscherinnen St. Margaretenbads zum Wäschespülen benutzt und ist daher oft durch Seifengehalt getrübt, der allerdings durch den Abfluß verhältnismäßig bald wieder entfernt wird, durch seine wenn auch vorübergehende Konzentration aber trotzdem ein Tier- und Pflanzenleben des beschriebenen Gewässers nicht gerade befördert.

Tatsächlich vermochte ich zunächst keinerlei Organismen in ihm zu entdecken. An einigen Stellen des Randes hängen Astmoosrasen ins Wasser hinein, *Myosotis*, *Parnassia* und einige andre feuchtigkeitsliebende Pflanzen mischen sich am Ufer unter die eigentliche Wiesenflora, aber im Wasser selbst fehlen sowohl die echten Sumpf- und die untergetauchten Wasserpflanzen (soweit der erste Anblick lehrt, sogar mit Einschluß der Algen), als auch die sonst gewöhnlichsten tierischen Bewohner stagnierender Gewässer. Wir vermissen

Kaulquappen, Wasserwanzen, Schwimmkäfer, Bluteigel, und das einzige, was ich bei den ersten flüchtigen Zügen in den Wasserkätscher bekam, waren Flohkrebse (*Gammarus pulex* L.), Bernstein-schnecken (*Succinea putris* L.) und Wanderschlammschnecken (*Limnaea peregra* Drap.).

Da plötzlich sah ich eine mir fremde Erscheinung in ruckweisen Stößen durch das Wasser schweben, offenbar aufgeschreckt durch die Unruhe, welche meine Netzbewegungen hervorgebracht hatten. Gleich einem wallenden, lauchgrünen Schleier zuckte es dahin, schräg dem Grunde zu, und verschwand in einer Ritze der gemauerten Seitenwände.

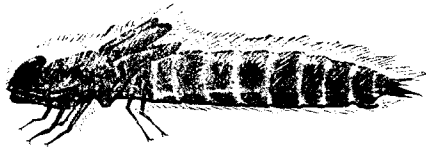
Durch teilweise Demolierung derselben glückte es, mich des dort wohnenden, geheimnisvollen Geschöpfes zu versichern: ich hielt eine Libellenlarve in Händen, deren Körper über und über von einem Schleier grüner Fadenalgen — die im übrigen zu dieser Jahreszeit dem Gewässer fehlten! — umhüllt war. Anfangs glaubte ich, die Larve sei nur zufällig durch eine Algenwatte gekrochen und habe diese, die an ihr hängen geblieben, unfreiwillig mit sich geschleppt. Unter der Lupe aber sah ich, daß die Algen auf dem Körper der Larve festwuchsen. Nun vermochte ich bald eine Anzahl von weit über 100 Libellenlarven zu fangen, die alle in den übrigens nicht tiefen, dem Lichte vollen Einlaß gewährenden Mauerspalten unter Wasser ihre Schlupfwinkel hatten, in der Ruhe gemächlich in senkrechter Stellung an den Steinen umherkrochen, erschreckt aber unter den zuvor geschilderten, ruckweisen Schwimmbewegungen, wie sie die flüchtenden Libellenlarven überhaupt kennzeichnen, durchs Wasser glitten und dadurch den beschriebenen, phantastischen Anblick gewährten.

Nur die der Gattung *Aeschna* zugehörenden Larven trugen den Fadenalgenschopf. Außer den *Aeschna*- leben noch *Anax*-Larven in dem Weiher. Diese verfügten nicht über jene Algen, waren aber dafür — im Gegensatze zu den braun gefärbten *Aeschna*-Larven — einfarbig olivengrün. Leider habe ich sie nicht weiter untersucht; wie ich erst nachträglich erfuhr, beobachtete nämlich MEGUŠAR von ihm gezüchtete, normalerweise braun gefärbte Larven von *Hydrocharis caraboides* L., welche bis tief in das Innere ihres Leibes von einem grünen Farbstoff erfüllt waren, der von einer dort vegetierenden Alge herrührt; nach dieser noch unpublizierten Beobachtung, die ich im Einverständnis mit ihrem Urheber hier wiedergebe, wäre es nun nicht undenkbar, daß auch die grünen *Anax*-

Larven mit Algen vergesellschaftet sind, die aber nicht wie bei *Aeschna* exosomatisch, sondern endosomatisch leben.

II. Deskriptivbehandlung.

Mit Ausnahme der Mundwerkzeuge und Augen ist kein äußerer Körperteil der im beschriebenen Tümpel gefundenen Larven von *Aeschna cyanea* (vgl. die Figur!) völlig frei von den *Oedogonium*-Fäden; doch ist eine gewisse, regelmäßige Verteilung des Algenrasens nicht zu verkennen, die einigermaßen an diejenige des Haarkleides an einem Säugetier erinnert. Am dichtesten und von den längsten Fäden sind nämlich die oberen Körperpartien, namentlich Thorax und Hinterleib, bewachsen; auf den Gliedmaßen, deren schmale Beschaffenheit und deren schreitende oder selbst scharrende Bewegungen der Ansiedelung wahrscheinlich ungünstig sind, nimmt der



Larve von *Aeschna cyanea* mit *Oedogonium undulatum* bewachsen. Nat. Gr.
(Zeichnung von CAROLA NAHOWSKA.)

Algenrasen nach Dichte und Länge seiner Bestandteile ab, um endlich diesbezüglich auf der Unterseite ein Minimum zu erreichen, jedenfalls in ursächlichem Zusammenhange mit der geringeren Lichtmenge und der Reibung des Larvenkörpers gegen das Substrat. Nur in der Umgebung des Afters ist wiederum eine stärkere Anhäufung von Algenfäden zu beobachten, denen offenbar die ausgestoßenen Exkremente einen guten Dünger abgeben. Anderseits erscheint dieses anale Wachstumscentrum für das Tier von Bedeutung zu sein, indem seinen Darmkiemen, die bekanntlich in Form vieler Querfalten in einer Erweiterung des Enddarmes liegen, notwendigerweise ein mit dem von den Algen abgeschiedenen Sauerstoff gesättigtes Atemwasser zugeführt wird.

Bemerkenswert ist die, Libellenlarven sonst nicht zukommende, emporgerichtete Haltung der Flügelstummel. Bei normalen Larven liegen sie knapp dem Thorax und Abdomen an. Jene gesträubte Stellung wird durch die unter ihnen auf Meso- und Metathorax und Abdomen wachsende Algenmasse bewirkt, welche gleichsam ein Kissen darstellt, dem die Flügelstummel aufliegen. Auch die vielen Luftblasen (von den Algen secernierter, chemisch reiner

Sauerstoff), mit denen, wenn die Sonne darauf scheint, das Algenkleid beständig wie von Perlenketten durchwirkt erscheint, mögen einen auftreibenden Mechanismus darstellen.

Die *Aeschna*-Larven, von denen sich sowohl auffallend große, bis 55 mm lange (bereits partiell neotenische?) Exemplare, als auch ganz kleine vorfanden, waren ausnahmslos mit Algen bedeckt, mochten es junge oder alte Stadien sein. Die Algen waren mit Hilfe des ihnen charakteristischen, gelappten Rhizoids auf dem chitinösen Integument befestigt, und zwar vorwiegend junge Fäden, doch immerhin solche bis zu 35 mm Länge.

Im Aquarium beobachtete ich, daß die Algen, wenn die Larven sich häuteten, meiner Erwartung gemäß mit abgehen mußten. Wenige Tage haften sie noch an der abgestreiften Hülle, dann lösen sie sich los und bilden kleine, frei schwimmende, sich reichlich sexuell vermehrende Watten, wie dies ja auch dem sonst beobachteten Entwicklungsgange der Oedogoniaceen entspricht. Die Periode zwischen je zwei Häutungen genügt ihnen gerade, um das festsitzende Stadium zu absolvieren; später bedürfen sie dann keines Substrates mehr. Die zurückgelassene Larvenhaut fällt ungewöhnlich rascher Zersetzung anheim (vgl. Versuch 8). An den frischgehäuteten Libellenlarven aber sproßt mit unglaublicher Geschwindigkeit ein neuer Algenrasen empor. Zuweilen war schon das frischgehäutete Tier wie mit einem hellgrünen, in direktem Sonnenlichte seidig schimmernden Reif bedaut, herrührend von dem feinen, in Neubildung begriffenen Algenflaum. In andern Fällen erschienen die frischgehäuteten Individuen zunächst algenfrei. Ich brachte solche in ausgekochtes, dann durch Schütteln wieder lufthältig gemachtes Wasser; trotzdem war bald wieder der alte Zustand erreicht. Mikroskopische Untersuchung lehrte mich, daß die Algen bereits, wenn die Chitinplatten sich vor der Häutung vom Rumpf ablösen und zwischen sich Spalten freilassen, durch diese Spalten zu der neuen Haut vordringen, ehe die alte abgeworfen wurde; die Keime davon sind dann nachweisbar, und zwar sowohl wenn das frischgehäutete Tier noch nicht den erwähnten grünen Reif erkennen läßt, als auch wenn man das noch im abgenutzten Integument steckende Tier vorzeitig künstlich abhäutet (sorgfältiges Aufschneiden der Chitinplatten mittels feiner Schere) und nun ein Stück des darunter zum Vorschein kommenden, weichen Integumentes unter das Mikroskop bringt. So ist also dafür gesorgt, daß die Larven trotz ihrer periodischen Häutungen der, wie wir sehen werden, ihnen wertvollen Symbionten nicht verlustig gehen können.

Die Figur gibt insoweit nur eine unvollkommene Vorstellung der beschriebenen Erscheinung, als sie erst in Wien nach einem in Formolsprit konservierten Exemplare gezeichnet wurde, das beim Einlegen in die Flüssigkeit einen beträchtlichen Teil seines Behanges abgestrampelt hatte. Der Algenrasen ist, wie bereits im vorigen Abschnitte betont, auf der Höhe seiner Entwicklung so üppig, daß er die Umrisse der Tiere, von denen nur die vordersten Partien des Kopfes (Mundteile und Augen) hervorsehen, verbirgt und nach hinten gleich einer Samtschleppe beträchtlich über deren Hinterleibsspitze hinausragt. Unser Bild gibt aber eine gute Vorstellung vom Stand der Dinge, wenn der Algenrasen nach einer Häutung der Larve eben im Begriffe steht, sich neuerdings zu erheben.

Leider war es mir, da die Tiere den Transport nicht überdauerten, unmöglich, aus ihnen Imagines zu erzielen. Das ist eben auch eine von den Lücken vorliegender Untersuchung. Es ist nicht ausgeschlossen, daß die fertigen Libellen, welche aus algenbewachsenen Larven hervorgegangen wären, morphologische Unterschiede aufgewiesen hätten denen gegenüber, welchen jener Algenmantel fehlte.

III. Experimentalbehandlung.

Da die gesamte Beobachtungszeit sich auf den Monat Juli, vom 2. bis zum 29. VII. 1907, beschränkte (mit Ausnahme des 9. Versuches, der noch im August im Anstaltsgebäude weitergeführt wurde), mir auch an meinem Sommeraufenthalt nur geringe und primitive Hilfsmittel zu Gebote standen, so ist es begreiflich, wenn die nun zu beschreibenden Versuche zu einem wünschenswerten Abschluß nicht geführt haben, sondern in mancherlei Beziehung hinter ihrem Ziele zurückbleiben mußten. Immerhin ist es gelungen, wenn auch nicht in gradueller Vollkommenheit, so doch in prinzipieller Klarheit die wichtigsten Wechselbeziehungen des gefundenen Symbiose-Falles aufzudecken.

Technische Bemerkungen: Die zu Versuchen bestimmten Libellenlarven wurden in Elementgläsern von 3 l Inhalt ohne irgendwelches Substrat untergebracht, die Gläser dicht an einem Fenster, das Morgensonne empfing, reihenweise aufgestellt. Die Temperatur des Wassers erreichte in der Sonne 20° C., während der übrigen Tagesstunden betrug sie 16 bis 17°. Zur Fütterung dienten in der Regel Mückenlarven, doch als diese durch Vertrocknen des Tümpels, dem ich sie entnommen hatte, unzugänglich waren,

gewöhnten sich die räuberischen Libellenlarven an kleine, wurmförmig geschnittene Stückchen rohen Rindfleisches, die ich ihnen an einem zugespitzten Holzstäbchen aufgespießt vorhielt und dabei leicht bewegte. Nach anfänglichem, befremdeten Zurückziehen entschlossen sich die Libellenlarven endlich doch, ihre Fangmasken nach dem Bissen zu schleudern, um ihn gleich darauf begierig zu verzehren.

Vor Beginn der Versuche war es notwendig, die Larven erst ein paar Tage lang einzugewöhnen. Diese Zeit genügt, um sie hinreichend zutraulich zu machen, so daß sie nicht auf jedwede Manipulation mit heftigen Fluchtbewegungen reagieren, vermöge derer sie sich ihren Algenbehang teilweise abstoßen.

Behufs Aufstellung der Kontrollversuche wurden nicht bealgte Larven der nämlichen *Aeschna*-Species aus einem nicht weit von dem im Eingangskapitel beschriebenen Wiesenweiher entfernten, von reicher Vegetation erfüllten Karpfenteich (Besitzer ist Herr STEFAN HALL, dem ich für seine Erlaubnis, im Teich Tiere zu fangen, bestens danke!) in Prachatitz geholt und dann unter den jeweils gleichen Bedingungen gehalten wie die mit Algen bewachsenen Larven.

A. Versuche mit den in Gemeinschaft lebenden Symbionten. (Gegenseitige Abhängigkeit derselben.)

1. Versuch: Haltung in kohlen-saurem Wasser. a) Sodawasser-Mischung: Ein Elementglas, das mit sechs veralgten Larven besetzt war, wurde zur Hälfte mit gewöhnlichem Brunnenwasser, zur andern Hälfte mit Sodawasser gefüllt und dann rasch mittels eingefetteter Glasplatte verschlossen. Ein zweites Glas, das mit sechs algenfreien Larven besetzt war, wurde ebenso behandelt.

Nach 12 Stunden waren die nicht veralgten Larven tot, die veralgten noch immer ziemlich munter. Nun wiederholte ich mit demjenigen Glas, welches die letzteren enthielt, die Prozedur insofern, als ich die Hälfte des inzwischen trotz des Verschlusses kohlen-säure-ärmer gewordenen Wassers abgoß und durch frisches Sodawasser ersetzte. Nach abermals 12 Stunden waren drei Larven nur matt, zwei Larven regungslos, eine Larve tot. Die fünf mehr minder betäubten Larven erholten sich, in reines Brunnenwasser zurückgebracht, binnen 10 Minuten.

Schon aus diesem Versuch geht hervor, daß die algenbewachsenen Larven den Kohlensäuregehalt besser vertragen als die algenlosen; bei den ersteren parierten die Kohlendioxyd assimilierenden, den Sauerstoff freigebenden Algen, was ihren Trägern von jenem ver-

derblich geworden wäre. Das Versuchsergebnis ist somit übereinstimmend mit demjenigen von HADŽI an der algenfreien *Hydra fusca* und der mit der Alge *Zoochlorella conductrix* in Symbiose lebenden *Hydra viridis*. Stand mir zwar, fern vom Laboratorium, weder Luftpumpe noch Kohlensäurebombe zur Verfügung, mit deren Hilfe ich den Versuch so genau hätte ausführen können wie HADŽI ihn an *Hydra* vollzog, so dürfte die prinzipielle Übereinstimmung des Ergebnisses doch auch ohnedem hinlänglich klar sein.

b) Übermäßig starke Besetzung mit Tieren: In dem einen, nur halbgefüllten Glas wurden 12 veralgte Larven, in dem zweiten in gleicher Wassermenge 12 algenlose Larven gehalten. Durch diese im Verhältnis zu dem kleinen Wasservolumen ($1\frac{1}{2}$ l) normalerweise viel zu starke Besetzung mußte ebenfalls ein Kohlensäure-Überschuß entstehen.

Nach 3 Tagen lebte im Kontrollversuch (mit algenfreien Larven) kein Stück mehr, von den algenbedeckten Larven lebten alle bis auf ein Stück, welches aber von seinen Genossen totgebissen, also nicht den Folgen der Kohlensäureatmosphäre erlegen war.

c) Wasserpflanzen im Kontrollglas: Das eigentliche Versuchsglas wurde abermals zuerst in der sub a, dann in der sub b angegebenen Weise behandelt, die Kontrolltiere aber mit verschiedenen Wasserpflanzen aus ihrem Wohnteich, mit *Callitriche*, *Lemna* und *Fontinalis* versehen.

Diesmal gingen nach 3 Tagen nur sieben Stück (Fall a), bzw. sechs Stück (Fall b) zugrunde, die übrigen fünf bzw. sechs algenfreien Larven blieben am Leben. Von den algenbewachsenen Larven aber ging diesmal in beiden Fällen kein Stück zugrunde.

d) *Oedogonium capillare* im Kontrollglas: Derselbe Versuch wurde noch in der Weise angeordnet, daß die Kontrolllarven statt beliebiger Wasserpflanzen nur Algen, und zwar diejenige Art, welche der auf den Larven symbiotisch lebenden Species am nächsten steht, *Oedogonium capillare* Ktz. erhielten. Diese Fadenalge, welche sich ebenfalls in den HALLSchen Fischteichen reichlich vorfand, wurde in möglichst derselben Menge ins Kontrollglas geworfen, in welcher *Oedogonium undulatum* im Versuchsglas vorhanden war.

Nach 3 Tagen waren im Falle a fünf, im Falle b auch fünf Kontrolllarven tot, eine weitere (zwei weitere im Falle b) starben am fünften Tage, die übrigen blieben am Leben. Im Versuchsglas lebten alle Exemplare.

Bei allen Variationen des ersten Versuches waren die Algen voll-

kommen frisch geblieben. Insofern, als in der Versuchsvariation b bis d nicht bloß der CO₂-Gehalt, sondern auch der Gehalt an Fäkalien zugenommen haben muß, leiten jene über zum

2. Versuch: Haltung in verdorbenem Wasser. a) Wasser durch Abfallstoffe verdorben: Zwei Gläser, das eine mit sechs algenbewachsenen, das andre mit derselben Zahl algenfreier Larven besetzt, wurden ohne Wasserwechsel stehen gelassen. Die Fütterung war in beiden Gläsern streng gleichmäßig und ziemlich reichlich (je 12 Mückenlarven täglich).

Schon am zweiten Tage begann das Wasser im Kontrollglas (algenfreie Larven) sich zu trüben, während es im Versuchsglas (veralgte Larven) noch klar blieb. Am dritten Tage begann auch im Versuchsglas eine leichte Trübung einzutreten, welche in der Folge langsam zunahm, hinter derjenigen des Kontrollglases aber weit zurückblieb. Der Vorsprung, den dieses gewonnen hatte, vergrößerte sich sozusagen in geometrischer Progression.

Von den Larven gingen zugrunde:

Reihenfolge der Tage	Bis zum 6. Tage	6.	7.	8.	9.	10.	11.	20.	25.	27.	
Kontrollglas	0	1	1	1	2	1	—	—	—	—	{ 6 Kontrolltiere
Versuchsglas	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	{ 6 Versuchstiere

Der Versuch wurde mehrmals mit zahlenmäßig natürlich nicht ganz gleichem, qualitativ aber analogem Ergebnis wiederholt.

Die algenbewachsenen Larven hatten somit auch das Schmutzwasser leichter ertragen als die algenlosen. Hierin liegt ein gewisser Gegensatz zu einem ähnlichen Versuche von HADŽI an *Hydra fusca* und *viridis*, ebenso zu Befunden von ENGELMANN an algenhaltigen Paramaecien und Vorticellen: die genannten »Phytozoen« gingen im Schmutzwasser rascher zugrunde als die nicht mit Algen verbundenen Gattungsverwandten. Die Erklärung für dieses abweichende Verhalten dürfte vielleicht darin liegen, daß die symbiotischen Algen bei den genannten Protozoen und *Hydra* intracellular leben, bei unsern Insektenlarven aber extracellular. In beiden Fällen sind zwar die Tiere, wie ENGELMANN sagt, »an größere Sauerstoffmenge angepaßt«, durch die dissimilierende Tätigkeit der Algen diesbezüglich verwöhnt. Dort aber ist es der Tierkörper, welcher zuerst von dem ihm schädlichen Medium betroffen wird und die Wirkung der

erlittenen Schädigung wahrscheinlich, wie ich es schon an anderer Stelle ausgesprochen (1907 a), auf die Alge überträgt, welche darunter ebenfalls leidet und so den ganzen Zerstörungsprozeß beschleunigt, statt ihn zu hemmen; hier wiederum ist es der Pflanzenkörper, welcher zuerst mit dem ihm mehr förderlichen als schädlichen Medium in Berührung kommt und die Schädigung des Tierkörpers, durch die reichliche Nahrung zu noch intensiverer Sauerstoffabscheidung befähigt, hintanhält. Von allzu hohen Graden der Verunreinigung muß dabei natürlich abgesehen werden. Auch stelle ich mir nicht vor, daß der Algenmantel dem Vordringen der Gifte ein mechanisches Hindernis entgegensetzt: nur die nach den Gesetzen der automatischen Wasserreinigung zu erwartende, bei Tageslicht ununterbrochene Verbesserung und Sauerstoffschwängerung, welche im Bereiche der Algen stattfindet, kann in Betracht kommen.

b) Wasser durch Seife verdorben: Beide Gläser abermals mit je sechs Larven besetzt, das Versuchsglas selbstredend mit algenbewachsenen. Beide aber wurden diesmal mit ordinärer Waschseife verunreinigt. Das Seifenwasser holte ich zuerst direkt aus dem Weiher, knapp nachdem dort gewaschen worden war, um die gleiche Konzentration zu haben, der die Larven in ihrem Freileben ausgesetzt waren.

Das Ergebnis war ein gegenüber dem Versuch 2a für die Libellenlarven insofern günstigeres, als dort zum Schlusse doch noch alle Larven, auch die algenbewachsenen, zugrunde gegangen, hier aber am Ende der Versuchszeit von den letzteren noch drei Tiere munter waren. Das Experiment wurde mehrmals wiederholt mit noch höherem Seifengehalt im Versuchsglase und mit geringerem oder gar keinem Seifengehalt im Kontrollglase, wodurch bewiesen erscheint, daß jener den Algen — von allzu hoher Konzentration abgesehen — nicht schadete, da er ihre Assimilationstätigkeit ungestört ließ und sie in den Stand setzte, den Libellenlarven so viel Oxygen zuzuführen, daß sie ihrerseits der Verunreinigung zu trotzen vermochten. Die Vermutung liegt nahe, daß mit Bezug auf das vorteilhafte Verhalten der Algen der Kaligehalt der Seife eine Rolle gespielt hat.

Dieser Versuch war mit Hinblick darauf unternommen worden, daß, woran ich jetzt erinnere, das Wohngewässer der veralgten Larven zum Wäschespülen benutzt zu werden und mitunter viel Seife zu enthalten pflegte. Über die sich an den gewonnenen Befund schließende Vermutung, betreffend die Entstehung unsres Symbiose-Falles, soll im folgenden Kapitel (»Schlußfolgerung«) die Rede sein.

3. Versuch: Infizierung mit Saprolegnien. Verdorbenes Wasser und das Zusammendrängen vieler Tierindividuen auf kleinem Raume sind der Entstehung einer Seuche ungemein günstig, die unter den verschiedenartigsten Wasserbewohnern große Verheerungen anzurichten vermag und von einer Familie der Oomyceten, dem Wasserschimmel (Saprolegniaceae) verschuldet wird.

Ein seichter Wiesentümpel bei St. Margaretenbad, an der Straße nach Pfeffersschlag gelegen, war im Begriffe auszutrocknen, wobei eine tierische Bevölkerung sich massenhaft auf ein Platzminimum beschränkt fand. Nahezu alle, welcher Klasse sie auch angehören mochten, waren mit Saprolegnienfilz bedeckt: so auch die dortigen *Aeschna*-Larven.

Ich beschloß, diesen Umstand zu einem weiteren Experiment auszunützen, das ich am besten hier an den Versuch mit Schmutzwasser angliedere, da die Saprolegnienseuche ja ebenfalls eine Folgeerscheinung verunreinigten Wassers darstellt.

In einer nicht farbigen, auch nicht stark vergrößerten Abbildung könnte man auf Tieren wachsenden Algen- und Pilzrasen leicht miteinander verwechseln; in Wirklichkeit freilich unterscheidet sich dieser schon für das bloße Auge sehr unvorteilhaft durch seinschmutziges Weißgrau von jenem mit dem frischen Grün. Der Bewachungshabitus mit dem Bewachungscentrum auf der Oberseite (wegen des Abscheuerns auf der Unterseite) ist aber ganz derselbe, so daß sogar unsre Abbildung sowohl für den einen wie für den andern eine Vorstellung gewähren kann. Ich habe erlebt, daß Personen, denen ich die Figur zeigte und die den Wasserschimmel von seiner in unsrer Anstalt leider nur zu großen Verbreitung her kannten, ohne weiteres eine von jenem befallene Larve zu erkennen glaubten. Doch dies nur nebenbei.

Je drei mit *Saprolegnia* behaftete *Aeschna cyanea*-Larven wurden zu drei algenbewachsenen Larven gleicher Art in das eine Glas, zu drei algenlosen Larven in ein andres Glas getan. Eine Woche lang war weder hier noch dort eine weitere Ausbreitung des Pilzes zu beobachten. Am neunten Versuchsmorgen jedoch erschienen plötzlich im Kontrollglase (mit den algenlosen Larven) alle sechs Larven von dem charakteristischen weißen Flaum, den die Sporenträger bilden, bedeckt; diese mußten über Nacht auf den bis dahin — wenigstens äußerlich — rein gewesenen Larven bis zu Zentimeterhöhe emporgeschossen sein. Die drei algenbewachsenen Larven des Versuchsglases blieben gänzlich frei von den Parasiten und waren gesund,

auch nachdem binnen 2 Wochen die befallenen Genossen das Zeitliche gesegnet hatten.

Auch dieser Versuch wurde mehrmals mit variierten Individuenzahl der Versuchstiere und quantitativ abweichendem, qualitativ aber bestens übereinstimmendem Resultat wiederholt.

4. Versuch: Haltung im Dunklen. a) bei der sonstigen Versuchstemperatur und stehendem Wasser: Die beiden Gläser, das eine sechs algentragende, das andre sechs algenlose Libellenlarven enthaltend, wurden unter einen Dunkelsturz (innen und außen mit schwarzem Papier ausgeschlagene Kiste) gestellt.

Am vierten Tage begannen die Algen zu verblassen und abzufallen. Sie gingen in Verwesung über, an deren Folgen die Larven rasch dahingerafft wurden. Am siebenten Tage lebte keine mehr; im Kontrollglase (mit den algenlosen Larven) aber waren noch vier Larven wohl und munter (zwei waren von ihresgleichen totgebissen worden).

b) bei niedriger Temperatur und fließendem Wasser: Die beiden Gläser in gleicher Besetzung wurden nicht an ihrem, wie früher erwähnt, sonnigen Standort belassen, sondern zu einem Waldbach getragen und in der Weise ins kühle Wasser (von 11 bis 12° C.) gestellt, daß eine gerade an der betreffenden, deshalb ausgewählten Stelle befindliche kleine Kaskade, wo der Bach von einem Felsblock herabfiel, direkt in die mit Organtin zugebundenen Gläser hineinsprudeln mußte, jedoch nicht so stark, daß ein heftiger Wirbel entstand. Es erübrigte noch zur Versuchsaufstellung, beide Gläser durch Umhüllung mit schwarzem Tuch möglichst (doch wegen der oben freibleibenden Öffnung nicht in dem Grade wie bei Fall a) zu verfinstern.

Auch hier gingen die Algen zugrunde, da sie die zu ihrer Assimilation benötigte Lichtintensität nicht zu finden vermochten, nur um 2 Tage später als im Versuch 4a, wo sie ohne Durchfluß frischen Wassers gehalten worden waren und überhaupt kein Licht erhalten hatten. Die Larven aber blieben hier weiter am Leben, weil das fortwährend erneuerte, beim Niederstürzen mit Luft gesättigte Wasser den Zersetzungsvorgang der Algen paralyisierte.

c) Wiederholung von Versuch 4a mit Kombination der im Versuch 1 und 2 dem Wasser zugeführten Schädlichkeiten: Der Dunkelversuch a wurde mehrmals wiederholt zu dem Zwecke, um der Reihe nach alle in den ersten zwei Versuchen angewendeten chemischen Schädlichkeiten, die nun auch hier in gleichem

oder schwächeren Maße als dort dem Wasser beigemengt wurden, in bezug auf ihre Wirksamkeit unter den veränderten Verhältnissen zu prüfen.

Das im Versuch 1 und 2 zugunsten der bealigten Larven ausgefallene Verhältnis drehte sich jetzt gerade um: nun waren es stets die algenlosen Larven, welche im Finsternen plus dem durch Kohlendioxyd, Fäkalien oder Seife verunreinigten Wasser weniger rasch zugrunde gingen. Freilich aber vermochten auch sie sich nicht, wie es die algenbewachsenen im Lichte getan hatten, an mäßige Grade der Verunreinigung dauernd zu gewöhnen, sondern verfielen gleich jenen einem hinlänglich raschen, nur im Finsternen weniger raschen Tode, als ihn die im Lichte bevorzugten Genossen erleiden mußten.

B. Versuche über die Trennung der Symbionten. (Bedingte Unabhängigkeit derselben voneinander.)

5. Versuch: Befreiung algenbewachsener Libellenlarven von ihren Symbionten (Reinkultur der Larven). Ich hatte gehofft, eine Anzahl von Libellenlarven aus Böhmen mit nach Wien zu bringen. Leider mißlang schon der Transport von St. Margaretenbad nach Frauenberg, wohin ich mich am 24. Juli begeben hatte, indem die Algen sich infolge der Erschütterungen während der Eisenbahnfahrt abstießen. Nur auf wenig Exemplaren blieb die Algenvegetation erhalten; sie genügten gerade, um nun ihrerseits — nach Abzug der noch für Versuchszwecke gebrauchten Exemplare — als Kontrolltiere zu dienen bei einigen weiteren Versuchen, die ich anzustellen gedachte.

Ich schabte die ihrer Algendecke verlustig gegangenen Larven vollends ab und hielt zugleich mit einer entsprechenden, in einem andern Glase untergebrachten Anzahl schon von vornherein algenfrei gewesener Larven der Reihe nach (beim Zugrundegehen der einen Serie natürlich immer wieder unter Heranziehung frischer, bis dahin unter Normalbedingungen, in gewöhnlichem Wasser gehaltener Serien) in all den Bedingungen, wie sie Versuch 1, 2 und 3a angeben.

Einer Methode, die Larven algenrein zu machen, muß ich hier noch ihres eigenartigen Mißlingens halber gedenken. Übrigens bin ich schon im deskriptiven Teil darauf zu sprechen gekommen: da mir das Abschaben zum Zwecke der Reinigung zu roh erschien, wartete ich die nächste Häutung ab, bei welcher der grüne Rasen mit abgeworfen wird, und übertrug die gehäuteten, scheinbar algen-

freien Larven in ausgekochtes, dann durchlüftetes Wasser in der Meinung, sie würden hier nicht wieder bewachsen werden. Allein binnen kurzer Zeit war ein neuer Rasen da, dadurch zustande gekommen, daß mehr oder weniger zahlreiche, mikroskopisch kleine Teilstückchen des alten Rasens zwischen den knapp vor Eintritt der Häutung bereits vom Rumpf abgelösten, an den Pleuren ziemlich weit klaffenden Chitinringen hindurch auf das neue Integument hinüberwuchsen.

Der Verlauf des jetzt besprochenen Versuches selbst bedarf wohl keiner ausführlichen Beschreibung. Es genügt, wenn ich resumierend angebe, daß die veralgt gewesenen und die algenfrei eingefangenen Larven sich den meisten Einflüssen gegenüber bis auf innerhalb der Versuchsfehlergrenzen liegende Unterschiede im allgemeinen gleich verhielten, die ursprünglich algenbedeckten Larven also mit dem Verluste ihrer Symbionten auch ihre größere Widerstandsfähigkeit eingebüßt hatten.

Was den Kohlensäureversuch 1a und den Schmutzwasserversuch 2a anbelangt, zeigte sich sogar im Gegensatze zu bisher eine nicht gerade große, aber dennoch deutliche Minderwertigkeit der vorher veralgt gewesenen gegenüber den primär algenfreien Larven. Hier also kam zum Vorschein, daß jene tatsächlich an einen höheren Sauerstoffgehalt angepaßt gewesen waren als diese, daher jetzt den schädlichen Einflüssen fast um ebensoviel rascher unterlagen, als sie ihnen früher länger getrotzt hatten.

6. Versuch: Befreiung der auf Libellenlarven wachsenden Algen von ihren Symbionten (Reinkultur der Algen).
a) Auf anorganischem und vegetabilischem Substrat: Bei solchen Libellenlarven, die kurz nach der Häutung einen frisch aufsprießenden Algenrasen aufwiesen, wurden junge Algenfäden unter der Lupe und mit Anwendung einer lanzettähnlich zugeschliffenen Präpariernadel sorgfältig von ihrem Substrat abgelöst, ihr haftscheibenartiges, gelapptes Rhizoid auf andern Substraten, welche erfahrungsgemäß der Algenbesiedelung günstig sind (rauhe Steine, vermoderte Holzstücke, Stengel frischer Sumpfpflanzen), durch Anpressen befestigt. Allein weder auf der anorganischen noch auf der vegetabilischen Unterlage wollten sie »Wurzel fassen«. An der verfehlten Art der Ablösung und Neupflanzung konnte dies nicht liegen, da, wie wir hören werden, die Übertragung auf andre Libellenlarven ganz wohl gelungen war.

In solcher Weise vorzeitig zum Freiflottieren gebrachte Algenfäden zeigten anfangs noch ein Fortschreiten der Zellteilungen, aber

eine im Vergleich zu den auf Libellenlarven wachsenden weitaus kürzere Lebensdauer.

b) Auf animalischem Substrat: Besser hielten sich die Algen, wenn ich sie auf tierisches Nährsubstrat übertrug: auf einem toten Regenwurm, auf lebenden Krusten des Süßwasserschwammes (*Ephydatia fluviatilis* L.) gelang auch die Festheftung, welche allerdings nur einen Zeitraum von 4 bis 6 Tagen andauerte.

An diesen Resultaten änderte sich kaum etwas zugunsten der Algen, wenn ich sie nicht vollständig loslöste, sondern ein winziges Bruchstück Larvenintegument mitnahm und den Algenfaden samt jenem auf das neue Nährsubstrat brachte.

Weitaus das beste künstliche Substrat gaben aber zerriebene Libellenlarven ab, welche vorher im lebenden Zustande Algen getragen hatten. Es machte keinen deutlichen Unterschied, ob ich dabei das chitinöse Integument mit verarbeitete oder vorher abpräparierte.

Es geht aus diesen Experimenten hervor, daß wenigstens *Oedogonium undulatum* von der betreffenden Lokalität in seiner Existenz in hohem Grade auf diejenige der Libellenlarven angewiesen ist. Die Anpassung geht zwar nicht so weit, wie bei den intracellular lebenden Zoochlorellen (HABERLANDT, BRANDT, BEIJERINCK, FAMINTZIN, HADŽI), aber immerhin weit genug, um ihre Reinkultur schwierig zu gestalten.

7. Versuch: Übertragung der symbiotischen Algen auf ursprünglich algenfreie Insektenlarven. a) Übertragung auf die gleiche Species: Wurden solche Larven von *Aeschna cyanea*, die algenlos aufgefunden worden waren und aus einem andern Gewässer stammten als die algenbewachsenen — das Wohngewässer der letzteren enthielt ja keine andern —, mit algentragenden Exemplaren in ein und demselben Behälter gehalten, so bedeckten sich die ersteren innerhalb von 1 bis 2 Wochen ebenfalls mit einem grünen Anflug, der schließlich zum Rasen emporwuchs. *Anax*-, *Libellula*- und *Calopteryx*-Larven, mit den algentragenden *Aeschna*-Larven zusammengesperrt, blieben algenfrei.

Der bereits beschriebenen Methode folgend, löste ich ferner Algenfäden vom Körper einiger *Aeschna*-Larven los und übertrug sie auf den Körper anderer *Aeschna*-Larven, die ursprünglich davon rein gewesen waren. Die Infizierung ging, trotzdem letztere natürlich separiert gehalten wurden, ganz gut von statten, die Algen fanden dauernd ihren Halt und ihr Gedeihen auf den ihnen aufgezwungenen Symbionten.

b) Übertragung auf andre Species: Die künstliche Infizierung gelang aber nicht minder gut bei den bereits vorhin genannten andern Libellengattungen, die dann auch den Algenbehang aufwiesen, ohne daß in der Lebensdauer der Algen ein merkbarer Unterschied zu konstatieren gewesen wäre. Wohl aber war ein solcher hinsichtlich der lokalen Ausdehnung des Rasens vorhanden, der sich nicht besonders weit verbreitete. Doch das mag Zufall gewesen sein: ich konnte gerade diesen Versuch nur ein einziges Mal aufstellen.

Auch einige Exemplare von *Dytiscus*-Larven infizierte ich mit dem *Oedogonium*: anfangs war es auf dieser Unterlage in ziemlich rascher vegetativer Vermehrung begriffen, nach 8 bis 9 Tagen löste es sich jedoch wiederum los.

Während nach HADŽI die Infizierung der *Hydra fusca* mit Zoochlorellen aus *Hydra viridis* nicht gelingt, spricht sich die minder spezialisierte Anpassung des *Oedogonium* an seinen Wirt, die wir schon vorher bei der Reinkultur der Algen erprobt hatten, abermals darin aus, daß es sich auf algenlose Individuen der gleichen und andrer Species übertragen läßt.

8. Versuch: Übertragung freilebender Algen auf ursprünglich algenfreie Insektenlarven. a) Übertragung der gleichen Species: Der letzte Versuch, den ich unternehmen konnte, um die Bedingungen der Symbiose von *Aeschna* und *Oedogonium* klarzulegen, bestand darin, entweder schwimmende, oder auf anderm Substrat, nicht aber auf Libellenlarven sitzende Algen auf jene zu übertragen.

Zunächst probierte ich es mit der gleichen Algenspecies, *Oedogonium undulatum*, die ich auf den Larven hatte wachsen sehen, die aber in kleinen Weihern, namentlich Walddümpeln, auch sonst unter andern Fadenalgen gemischt frei vorkommt. Nach langem Suchen fand ich das Gewünschte in einem kleinen Tümpel neben den Pfefferschläger Teichen (bei St. Margaretenbad). Diese zu durchstöbern, wurde mir in dankenswerter Weise seitens des Prachattitzer Fischereivereins gestattet. Ich fand sowohl freischwimmende Watten von geringer Ausdehnung als auch festsitzende Fäden auf Stengeln von *Ranunculus fluitans*.

Abermals die oben beschriebene Methode anwendend, löste ich junge, noch festsitzende *Oedogonium*-Fäden von ihrer Unterlage los und heftete sie auf den Abdominalrücken der *Aeschna cyanea*-Larven. Damit diese die noch nicht verankerten Fäden nicht gleich vermöge

ihrer Bewegungen abstrampeln konnten, betäubte ich sie vorher in schwacher Ätheratmosphäre, so daß sie, vom Momente des Anpflanzens der Algen an gerechnet, etwa eine Stunde regungslos in einer seichten, wassergefüllten Präparierschüssel lagen, ehe sie sich langsam aus der Narkose erholten. Mittlerweile hatten die Algen »Wurzel« gefaßt und bildeten im Verlaufe von 10 bis 12 Tagen einen ziemlich dichten Rasen auf dem Insekt. Die Einpflanzung solcher frei aufgefundenen *Oedogonium undulatum* auf *Anax*-, *Libellula*- und *Dytiscus*-Larven mißlang.

Ich muß noch einer Methode, anfänglich algenfreie Larven von *Aeschna cyanea* mit *Oedogonium* zu infizieren, Erwähnung tun, welche mir insofern am wichtigsten erscheint, als sie Schlüsse auf die Entstehungsursache unsres Symbiosefalles gestattet. Es ist leicht, zu beobachten, daß Libellenlarven gern durch Algendickichte hindurchkriechen — sich zuerst hineinarbeiten, dann meist ein Weilchen darin verborgen bleiben, schließlich — in der Regel auf der entgegengesetzten Seite — wieder hervorkommen. Insbesondere tun sie das natürlich, wenn sie, wie es in meinen Versuchsgläsern der Fall war, keine andern Schlupfwinkel zur Verfügung haben. Oft bleiben an den wieder zum Vorschein gekommenen Larven einige Algenflocken, die sich besonders an den Extremitäten leicht verwickeln, hängen, und ich wollte nun sehen, ob dies zur Daueransiedelung der Alge führen kann.

In dem einen Glase wurden demnach algenlosen Libellenlarven festgewachsene, in einem zweiten Glase freischwebende Watten von *Oedogonium undulatum* gereicht. In beide Formen des Algenrasens vergruben sich die Larven gern; während es aber bei den freischwebenden beinahe die Regel bildet, daß die Libellenlarven beim Durchwinden einen Teil davon auf sich laden, gelingt ihnen dies bei den festsitzenden viel seltener, da hier die Fäden, wenn sie hängen bleiben sollen, selbstredend erst ausgerissen werden müssen.

Soweit nun mein kleines Material zu sehen erlaubt, trat folgendes Verhalten ein. Im Falle des Ausreißen und Hängenbleibens noch festsitzender, jugendlicher Algenfäden konnte ich diese bisweilen mit ihrem Rhizoid (eventuell unter echt regenerativer Neubildung eines solchen, wenn das alte abgerissen war) auf rauen, höckerigen Stellen des Chitinpanzers anhaften und dergestalt eine schütterere, aber gleich von Anbeginn in relativ beträchtlicher Länge ihrer Einzelbestandteile auftretende Vegetation erzeugen sehen. Im Falle des Aufladens schon

freischwimmender, älterer Algenstadien fielen diese zunächst ab, scheinbar ohne eine Spur zu hinterlassen; aber manche derartigen Libellen, welche isoliert wurden, bekamen nach Ablauf von 9 bis 10 Tagen dennoch einen grünen Anflug, der sich zu einem dichten, wenn auch von Anbeginn kurzen Rasen entwickelte. Der aus diesen Beobachtungen zu ziehende Schluß soll erst im Folgekapitel zur Sprache kommen. Flüchtig wäre nur noch die Frage zu streifen, ob bei der in Rede stehenden Ansiedelungsweise von Algen auf Libellenlarven, die durch freilebende Algendickichte kriechen, an eine Absichtlichkeit der Larven zu denken ist, wie sie Beobachtungen und Versuche (vgl. die Zusammenstellung derselben durch STIASNY) an gewissen Dreieckskrabbenn kennen gelehrt haben? Ich konnte mir darüber keine Gewißheit verschaffen, glaube aber die aufgeworfene Frage verneinen zu müssen.

b) Übertragung anderer Species: Ich wiederholte den Versuch 8a, nur benutzte ich diesmal nicht *Oedogonium undulatum*, sondern andere, näher oder weiter damit verwandte Arten.

Lediglich die Besiedelung mit *Oedogonium capillare* Kützinger auf *Aeschna cyanea* gelang einigermaßen, doch war sie weder von langer Dauer, noch gewann sie je das Aussehen einer üppig wuchernden, gesunden Kultur. *Spirogyra*, *Cladophora*, *Vaucheria* hingegen, auch solche Formen, die mit Vorliebe auf tierischem Substrat, auf Schnecken- und Muschelschalen und Krebsen wachsen, ließen sich weder auf *Aeschna*-, noch auf anderen Libellen- und *Dytiscus*-Larven halten, sondern trennten sich sofort wieder von den ihnen zugeordneten Symbionten.

9. Versuch: Maceration algenbewachsener und nicht algenbewachsener Larvenhäute und Kadaver. a) Maceration ganzer, toter Larven: Die letzten, algentragenden Libellenlarven verlor ich auf der am 31. VII. 06 erfolgten Reise von Frauenberg nach Wien durch den Tod, und zwar bevor sie noch ihre Algen abgewetzt hatten. Mit ihren Kadavern — es waren im ganzen ihrer fünf — unternahm ich es, zwischen der Zersetzungsgeschwindigkeit algenbewachsener und nicht algenbewachsener, toter Libellenlarven zu vergleichen. Selbstredend hatte ich als Kontrollobjekte noch eine Anzahl von den letzteren, die ich sorgfältig zu diesem Behufe aufbewahrt, zur Verfügung. Die Kadaver blieben in denselben Elementgläsern liegen, in welchen sie sich auch im lebenden Zustande befunden hatten; doch wurde das alte Wasser, welches durch längeres Vorhandensein der Algen schon Veränderungen im Gehalt der

Gase usw. aufweisen mochte, weggegossen und durch Hochquellenwasser ersetzt.

Im algenfreien Wasser lagen die Körper noch nach 10 Tagen zwar etwas aufgequollen, aber im übrigen von unverändertem Aussehen, trotzdem sie, wie der Geruch des Wassers bewies, schon stark in Verwesung übergegangen waren. In algenhaltigem Wasser hingegen waren die Kadaver nach Ablauf der angegebenen Zeit schon in größere Stücke zerfallen: namentlich waren der Kopf, die Thoracalringe und deren Anhänge, sowie der Hinterleib als Ganzes getrennt; einzelne Bruchstücke der Extremitäten lagen daneben. Alle Teile waren von üppig wucherndem Rasen des *Oedogonium undulatum* bedeckt, der Fäulnisgeruch war ein minimaler.

b) Maceration abgestreifter Häutungen: Häute, deren sich algenfreie und algenbewachsene Libellenlarven gelegentlich ihres periodischen Integumentwechsels entledigt hatten, von denen die letzteren den Algenrasen noch trugen, wurden in derselben Weise weiter beobachtet. Wie schon im deskriptiven Kapitel bemerkt, lösen sich zwar die Algen einige Tage, nachdem die Larvenhaut herrenlos geworden, ebenfalls von ihr los und bilden freischwimmende Watten, trotzdem aber geht die Maceration der Häute, welche die Algen beherbergt hatten, unvergleichlich schneller vonstatten. Binnen fünf Wochen waren von diesen nur noch kleine Chitinfetzen vorhanden, erstere schwammen vollkommen unverändert im Glase.

Über die Aufnahme organischer Bestandteile in Algen ist sehr wenig bekannt. Ich möchte mir nicht vorstellen, daß das beschriebene Ergebnis in den Fällen a und b unmittelbar auf die Tätigkeit der Algen zurückgeführt werden darf. Sondern die Anwesenheit der Algen dürfte mittelbar einer größeren Menge von Bakterien die Existenzbedingungen dargeboten haben, vermöge derer sie die Vernichtung der abgestorbenen tierischen Reste rascher besorgen konnten. Der mikroskopische Befund widerspricht dieser Annahme nicht. Außerdem mag der Reichtum an Sauerstoff im Algenglase die oxydativen Prozesse direkt verstärkt und beschleunigt haben.

IV. Schlußfolgerung.

Wir können nun auf Grund der direkten Beobachtungen, welche wir außerdem mit denen an andern Symbiosefällen vergleichen, und auf Grund der Experimente die einzelnen Punkte des gegenseitigen Nutzverhältnisses von *Aeschna cyanea* und *Oedogonium undulatum* bestimmen.

A. Vorteile, welche die Libellenlarven von den Algen genießen:

1) Förderung der tierischen Respirationstätigkeit, welche selbst dann aufrecht erhalten werden kann, wo Kohlensäure (Soda-wasser-Versuch), Ammoniak und andre Schädlichkeiten oder giftige Beimengungen des Wassers (Schmutz- und Seifenwasser-Versuche) es unter gewöhnlichen Umständen unmöglich machen würden. Bedeutsam erscheint dabei noch der Umstand, daß der After, die Ausmündungsstelle des Darmes, in welchem die Tracheenkiemen verborgen sind und vermöge der durch die Peristaltik betriebenen Pumpbewegungen mit dem Außenwasser in Verbindung stehen, von besonders reichem Algenbehang umgeben ist.

Einen analogen Fall dieser Atmungsbeförderung durch die Algen finden wir, nach Feststellungen von HADŽI, bei *Hydra viridis*. Ich kann KNAUER nicht recht geben, wenn er, über die HADŽischen Versuche berichtend, sagt: »Dort wo die braunen und grünen Armpolypen vorkommen, in den stehenden Gewässern, sind allerlei Wasserpflanzen reichlich vorhanden; diese würden einer etwaigen starken Kohlensäurebildung gewiß steuern. Und die Beobachtungen im Freien haben ergeben, daß in schlechtem, verdorbenem Wasser die grünen Armpolypen viel rascher absterben als die braunen. Es kann also von einer wirklichen Förderung der Atmung der grünen Hydren durch ihre Grünalgen nicht die Rede sein.« Dem ist zu entgegnen, daß es immerhin auch von *Hydra* oder — in unserm Falle — von Libellenlarven bewohnte Gewässer gibt, die, sei es aus natürlichen Gründen (Lichtmangel, Felsgrund u. dgl.), sei es aus kulturellen Ursachen (die Tätigkeit der Waschfrauen in unserm, Fabriksabwässer u. dgl. in andern Fällen) des Pflanzenwuchses entbehren. So sind die Teiche im fürstlich LIECHTENSTEINSchen Tiergarten bei Sparbach (Niederösterreich) frei von Unterwasserpflanzen an den Stellen, wo *Hydra viridis* geradezu massenhaft zu finden ist, *H. fusca* aber fehlt. Endlich ist auf die besondere Regelmäßigkeit des Polypenvorkommens auf den frei ins Wasser herabhängenden Wurzeln von *Lemna* hinzuweisen, einer Schwimmpflanze, welche bekanntlich die Eigenschaft besitzt, von ihr besiedelte Gewässer an der ganzen Oberfläche oder beträchtlichen Strecken derselben dicht zu überziehen. Nur die obere Fläche des blattartigen Körpers jener Pflänzchen verrichtet in solchem Falle intensive Assimilationstätigkeit, die untere kann es nur in beschränktem Maße, weil sie zu wenig belichtet ist,

und die ganze breite Fläche aller *Lemna*-Exemplare zusammengekommen verdunkelt unter sich das Gewässer, so daß in ihm die Unterwasserpflanzen nach Maßgabe der fortschreitenden Ausdehnung des *Lemna*-Flosses verdrängt werden. Nur einige Algen, hinsichtlich des photochemischen Klimas besonders genügsam, können noch ihr Leben fristen und im Dämmerlicht eine bescheidene Assimilations-tätigkeit ausüben, unter andern höchstwahrscheinlich auch die im *Hydra*-Entoderm ansässige *Zoochlorella conductrix*. Daß gerade sie nicht sehr lichtbedürftig ist, geht zur Evidenz aus HADŽIS Dunkelversuch hervor: die meisten andern Algen wären bei Verfinsterung in der Dauer von 6 Wochen, möge nun das Wasser durchlüftet worden sein oder nicht, zugrunde gegangen.

2) Abhaltung von Ectoparasiten. Besonders die Saprolegnien, aber auch tierische Schmarotzer aus den Klassen der Nematoden und Flagellaten vertragen die intensive Oxygenatmosphäre nicht, welche die Algen in ihrer Umgebung verbreiten (vgl. dazu KAMMERER, 1904, S. 185). Außerdem befallen sie meist nur solche Tiere, die aus irgend einem Grunde geschwächt, verletzt oder sonst krank sind. Die algenbewachsenen Libellenlarven sind aber schon um der übrigen Vorteile willen, welche ihnen von ihren Symbionten geboten werden, stets besonders resistente Individuen.

3) Maskieren der Körperform zum Schutz vor Feinden und zum besseren Beschleichen der Beute. Es wurde mehrfach erwähnt, daß der Algenmantel die Form der Insektenlarve vollkommen verbirgt. Auf jüngeren Stadien, wenn er das noch nicht kann, verleiht er ihr wenigstens eine unauffällige grüne Farbe. Diese sticht freilich in dem sonst pflanzenleeren Wohngewässer stark von der Umgebung ab, allein dies ist durchaus kein Hindernis für sie, schützend und verbergend zu wirken: sitzt die Larve ruhig, so täuscht sie ein Bündel am Stein wachsender Algen vor; aber selbst dann, wenn sie sich langsam bewegt, glaubt man weit eher, daß der gelinde Wasserstrom einen Fetzen losgerissener Algen weiterrückt, als daß sich eine willkürliche Lokomotion darunter versteckt. Dies ist ja auch der Grund, weshalb man andre grüne — und selbst anders, wenn nur nicht auffallend gefärbte — Tiere sogar in abweichend gefärbter Umgebung so schwer sieht. Sie müssen durchaus nicht ihrer Umgebung, sondern nur einem beliebigen Gegenstand (Stein, Kraut, Rindenstück usw.), den man in der betreffenden Umgebung anzutreffen erwartet, in der Farbe gleichen, um übersehen zu werden. Man darf daher nicht, ohne andre Gründe anzugeben, die Bedeutung

der Schutzfarbe lediglich deshalb in Abrede stellen, weil ihr Träger sich nicht immer auf einer gleich gefärbten Unterlage aufhält. Es gehört schon ein sehr geübtes Auge dazu, um die ruhig auf einem braunen Baumstrunk sitzende grüne Smaragdeidechse (WERNER, S. 177) als solche zu erkennen! Doch darüber will ich in einer besonderen Abhandlung auf Grund besonderer Experimente Näheres ausführen.

B. Vorteile, welche die Algen von den Libellenlarven genießen:

1) Förderung der pflanzlichen Assimilationstätigkeit. Durch die innige Verbindung, welche Pflanze und Tier in Fällen von Symbiose zueinander eingehen, erhebt sich das bekannte Wechselverhältnis zwischen pflanzlicher Assimilation und tierischer Respiration weit über das Niveau des gewöhnlichen Umsatzes von Kohlendioxyd- und Sauerstoffgas, wie er überall dort vonstatten geht, wo Tiere und Pflanzen vorkommen. So bilden in unserm Falle die Körperdecke der Libellenlarven und ihre Secrete zum mindesten indirekt eine günstige Nahrungsquelle für die Algen, wie aus den Versuchen über Maceration der abgestreiften, algenbewachsenen Häute hervorgeht. Dabei soll der Umstand nochmals besonders hervorgehoben werden, daß ein Wachstumscentrum sich in unmittelbarer Umgebung des Anus findet, hier sogar an den ventralwärts gelegenen Partien des Anus-Umkreises der Abscheuerung trotzend, die sonst auf der ganzen Unterseite keine tüppige Rasenentfaltung aufkommen läßt. Die zuletzt erwähnte Tatsache zwingt doch wohl zu der Annahme, daß durch die Düngung der Algen seitens der aus dem After austretenden Exkremente eine Stimulation ihres Wachstums stattfindet und eben dadurch in sofortiger Erwidernng des geleisteten Dienstes an jener Stelle die Atmung der Larven ganz besonders zu unterstützen vermag.

Außerdem dürften die Algen auch aus der Beweglichkeit der Libellenlarven Vorteil ziehen. Ähnlich wie dies mit der auf dem Paguriden-Gehäuse festsitzenden »Schmarotzer«-Actinie der Fall ist, schleppen die Libellenlarven ihre der willkürlichen Bewegungsfähigkeit entbehrenden Symbionten in immer neues Nährmedium; auch führen sie den Algen — abgesehen von den eigenen Exkrementen — noch dadurch wertvollen Dünger zu, daß sie gern durch lose Schlammhäufchen hindurchkriechen oder sich platt an die Unterlage drücken und mit den Beinen seitlich schaufelnde Bewegungen ausführen, um sich womöglich zur Hälfte in den weichen Boden zu verscharren.

2) Darbietung bequemer Anheftungspunkte. Die Raubigkeiten des Chitintegumentes, insbesondere die Kanten an der Grenze der einzelnen Segmente, dann die Seitenstacheln an den vier letzten Abdominalringen bieten dem Algenrhizoid leichtere Anhaltepunkte als die meisten sonst in Süßwässern und gewiß aller im Fundgewässer befindlichen Körper. Als Analogon dazu möchte ich die Auswüchse des Carapax vieler oxyrrhyncher Krabben erwähnen, deren manche als spezielle Einrichtungen für das Anheften der Algen gedeutet werden (STIASNY), — eine Anschauung, der ich mich wenigstens für den vorliegenden Fall freilich keineswegs anzuschließen gedenke.

3) Schutz vor Feinden. Einige Vegetarier und Allesfresser des süßen Wassers lassen sich die saftig grünen Algenrasen mit besonderer Vorliebe schmecken. Dies wird ganz unmöglich, ins solange der Rasen auf dem Leib einer lebendigen Libellenlarve wächst, es sei denn, daß diese von dem Algenfeind selbst mit überwältigt würde. Aber welches Tier — abgesehen etwa von einem starken Raubfisch oder einem sehr großen, gierigen Wasserfrosch, der nur ausnahmsweise (in ganz seichtem Wasser) dazukommt — wäre imstande oder auch nur gewillt, der wehrhaften, böartigen, gepanzerten Libellenlarve zu Leibe zu gehen? Ich habe Libellenlarven zu wiederholten Malen als Futter benützen wollen, stets aber mit negativem Erfolg. Manches nach den schmackhaften Algen lüsterne Geschöpf, z. B. eine Kaulquappe, eine sich weit aus dem Gehäuse herausreckende Schnecke würde dabei selbst der gierigen Libellenlarve zur Beute. Und es mag vorkommen, daß letztere tatsächlich auch auf diese Art durch Vermittlung der Algen Beute macht, jene gewissermaßen als Köder benutzt. Solange die Libellenlarve sich regungslos verhält, wäre es schon denkbar, daß ein oder das andre Tier am Algenrasen zu weiden beginnt, zumal in einem Gewässer, wo, wie in unserm Falle, sonst keine eigentliche Wasservegetation vorhanden. Doch da ich ein solches Vorkommnis selbst nicht beobachten konnte, habe ich es auch nicht bei Aufzählung der von den Algen dargebrachten Vorteile mit erwähnt, sondern beschränke mich hier in Parenthese auf seine hypothetische Andeutung. Endlich selbst angenommen, daß ein Algenfresser, den die Libellenlarve nicht einzuschüchtern vermag, sich heranwagen sollte, so wird die Alge immer noch aus den Fähigkeiten ihrer Trägerin Nutzen ziehen können, indem diese bei Annäherung eines größeren Tieres die Flucht ergreift und sich vermöge ihrer nicht zu unterschätzenden Schnelligkeit samt ihrem Symbionten gewiß oft der Verfolgung zu entziehen vermag. — —

Die Konstatierung der Tatsache, daß die Libellenlarven gern sich in Detritushaufen einwühlen, wodurch sie ihre Algen düngen, führt uns zu einer Vermutung, wie die beschriebene Symbiose überhaupt zustande gekommen sein dürfte. Bereits in der Einleitung habe ich bemerkt, daß die algenbewachsenen Libellenlarven den Eindruck hervorrufen, als seien sie nur durch eine Algenwatte hindurchgekrochen, in die sie sich verwickelt und die sie nun eine Weile wider Willen mit sich herum schleifen. Durch den Versuch 8b, der die Möglichkeit einer durch solches Hängenbleiben zustande gekommenen, wirklichen Algenansiedlung auf den Larven nachweist, ist es nahegelegt, anzunehmen, daß auf diese Weise wenigstens die ersten Algenbesiedelungen auf Libellenlarven stattfinden. Die Larven drängen sich durch ein Büschel auf anderm Substrate festsetzenden Oedogoniums durch, reißen dabei eine Anzahl von Fäden aus, von denen sich einige auf der neuen, hierzu wegen ihrer Rauigkeiten sehr geeigneten Unterlage festzuheften und zu vermehren vermögen. Noch mehr Wahrscheinlichkeit bringt die Annahme mit sich, daß der Vorgang sich seltener mit festsitzenden Algen, welche von den Larven nicht eben leicht ausgerissen werden und dann ihrerseits doch nur in der Minderzahl haften bleiben, zuträgt, sondern mit losen Watten bereits freischwimmender Oedogonien, die ihr Endstadium erreicht haben und deren Sporen auf dem neuen Substrate Halt gefunden.

Die Veranlassung, in Schlamm und Algen zu kriechen, ist nun in dem Gewässer, wo ich die algenbewachsenen Schmaljungferlarven entdeckte (und wo, wie eingangs angedeutet, die erstgenannte Versteckgelegenheit, der Schlamm, kaum vorhanden), eine besonders ausgiebige; die dort so oft wiederholte Störung, das Aufwühlen und Trüben des kleinen Beckens gelegentlich seiner Benutzung durch die Waschfrauen sind dringende Zwangsgründe zur häufigen Flucht. Daß in der Tat die regelmäßigen, im wahrsten Sinne des Wortes »tiefgreifenden« Einwirkungen der Menschenhand das Tier- und Pflanzenleben des Weiher nicht unbeeinflußt gelassen, sondern im Gegenteil bis auf geringe Reste zerstört haben, wurde gleichfalls schon in der Einleitung berichtet. Es könnte auffallend erscheinen, daß sich unter diesen Resten, wie in der Einleitung aufgezählt, auch die bekanntermaßen sauerstoffbedürftigen *Gammarus* befinden. Wie ich mich aber überzeugt habe, ist deren eigentliches Wohngewässer nicht der Weiher selbst, sondern dessen Zuflußbächlein, von dem aus sie durch die Strömung in den Weiher gelangen und hier einerseits infolge der ungünstigen Lebensverhältnisse zugrunde gehen — ich fand

viele Kadaver! — anderseits die wichtigste, beinahe einzige Nahrungsquelle der Libellenlarven darstellen. Die sonstigen Vertreter der Weiherfauna — soviel ich auch sehen konnte, nur die bereits in der Einleitung genannten *Limnaea peregra* und *Succinea putris* — haben die besondere Eigentümlichkeit, sich den zeitweise ins Wasser gelangenden schädlichen Substanzen durch die Flucht ans Land zu entziehen: *Succinea* ist ja überhaupt mehr Luft- als Wassertier, und die Limnaeen kriechen an den Steinen massenhaft wenige Zentimeter über den Wasserspiegel empor, wo sie so lange haften bleiben, bis das Wasser sich wieder etwas geklärt haben konnte.

So ist denn der Schluß keineswegs zu kühn, daß nur jene Schmaljungferlarven sich dort zu erhalten vermochten, welche sich beizeiten einen Algenrasen verschafft haben — im Vorfrühling und Spätherbst sollen, nach Aussage verlässlicher Leute, auch in jenem zu meiner Beobachtungszeit sonst fast algenleeren Weiher Algenwatten vorkommen, die nur in der »Saison« rascher Vernichtung preisgegeben sind —, und vice versa nur jene Algen übrig blieben, welche rechtzeitig von Libellenlarven mitgeschleppt wurden, um dann durch die hurtigen Schwimmbewegungen ihrer Träger dem Abgescheuert- und Abgespültwerden durch die Flucht in die Mauerritzen zu entgehen.

Dieser auf Grund der Versuche berechnete Schluß gewährt Einblick in die auslesende Kraft der Naturzüchtung, wie sie sich wohl in zahllosen Beispielen tatsächlich abspielt: jener Naturzüchtung, welche zwar zur Ausrottung des Unzweckmäßigen, nicht aber zur Steigerung des gegebenen Zweckmäßigen die Macht besitzt, schon weil es nicht immer angeht, diejenigen ungeheuren Zeiträume dafür in Anspruch zu nehmen, welche die Biologie für die Selection als formerzeugende Triebkraft stets voraussetzen mußte.

Bei den Libellenlarven aber muß sich der ganze Vorgang der Anpassung an das Zusammenleben mit den Algen höchstwahrscheinlich von Jahr zu Jahr neu abspielen. Die Gegend ist reich an stehenden Gewässern, an denen sich die fertigen Libellen tummeln und in welche sie ihre Eier ablegen; nur ein einziger Tümpel aber läßt aus den Eiern Larven hervorgehen, die sich mit Algen verbinden. Es ist nicht anzunehmen, daß die alljährlich aus den symbiotischen Larven hervorgehenden Libellen immer wieder dem nämlichen Tümpel zur Eiablage treu bleiben werden, zumal man sie große Wanderungen und Raubzüge in wasserlose Gebiete unternehmen sieht; ebensowenig ist anzunehmen, daß nicht Libellen, die aus andern Tümpeln ent-

stammen und sich aus algenfreien Larven entwickelt haben, bisweilen von jenen Gewässern zu unserm Tümpel gelangen und ihn zum Fortpflanzungsakt erwählen. Der Instinkt, sich mit Algen zu verbinden, kann also in den symbiotischen Larven nicht erblich fixiert sein, sondern muß jedenfalls von Jahr zu Jahr unter dem Zwange der in dem betreffenden Gewässer herrschenden, direkten und funktionsändernden äußeren Faktoren neu erworben werden.

Eher haltbar wäre die Annahme, daß der Alge die Anpassung an das Substrat des Larvenkörpers bereits hereditär innewohnt, wozu Versuch Nr. 6—8 in der Tat einige Handhaben bieten. So könnte die Libellenlarve bei ihrem jedesmal neu zu durchlaufenden Anpassungsweg von der Alge entgegenkommende Unterstützung erfahren. Wie ich durch Erkundigungen erfuhr, datiert die Benutzung unsres Libellenweihers seitens der Wäscherei schon seit einer Reihe von Jahren, — wenigstens ein, vielleicht auch zwei Jahrzehnte lang ist er schon zu dem gedachten Zwecke in Gebrauch. Somit ein Zeitraum, welcher zwar immer noch in keinem Verhältnis steht zu den Perioden, welche nach den bislang herrschenden Anschauungen zur Durchführung einer Variation erforderlich sind, der aber, wie uns die Erfahrung lehrt, vollkommen ausreicht, um auf direktem und funktionellem Wege eine ökologische, ja selbst eine morphologische Anpassungserscheinung hervorzurufen.

An exakt nachgewiesenen Beispielen tiefgreifender Transformationen in Intervallen weniger Jahre und darunter fehlt es heute nicht mehr: PRZIBRAM beobachtete (1902) intra-individuelle Carapax-Variationen bei Krabben und binnen etwa einem Monat oder einer Häutungsperiode die Gliederung, Panzerung und Pigmentierung des Abdomens enthäuster Einsiedlerkrebse (1907); ich selbst erzeugte binnen 1 bis 2 Jahren in Gefangenschaft die auch im Freileben vorkommenden melanischen Abarten mancher Eidechsen (1907 b); bei den Erdmolchen und der Geburtshelferkröte gelang es mir, binnen 2 bis 3 Jahren den ganzen Fortpflanzungstypus und zugleich wichtige physiologische Vorgänge im Organismus umzugestalten, welche Veränderungen sich nach weiteren 3 bis 4 Jahren auf die Nachkommen vererbten (1907 c).

Ich möchte es somit geradezu als höchstwahrscheinlich hinstellen, daß die Symbiose zwischen Libellenlarven und Algen in unmittelbarer Anlehnung an das Wäschespülen in dem betreffenden Weiher entstanden ist. Seine kulturelle Benutzung, das damit verbundene Aufpeitschen des Wassers lösen die Angst- und Fluchtbewegungen der Libellenlarven aus; so gelangen diese in dem Bestreben, sich zu

bergen, häufiger ins Algendickicht, welches durch Ansiedelung junger Fäden oder Keimung ausgestreuter Sporen auf dem Libellenlarvenrücken einen neuen Nährboden findet, auf dem es sich kraft seiner vorteilhaften Eigenschaften zu erhalten vermag, während es beim Vorücken der Jahreszeit ringsum sonst überall zugrunde geht. Sollte es sich gelegentlich eines zweiten Aufenthaltes in St. Margaretenbad herausstellen, daß, wie es mir wahrscheinlich dünkt, auch die mit den *Aeschna*-Larven dasselbe Wohngewässer teilenden, äußerlich keinen Algenbehang aufweisenden, aber grünen statt schwarzgrauen *Anax*-Larven eine Vergesellschaftung mit Grünalgen eingegangen sind, deren Schauplatz hier in das Körperinnere verlegt wäre — eine Möglichkeit, die ich schon im Einleitungskapitel begründet habe —, so würde damit jene Annahme betreffend die Entstehung unsres Symbiosefalles eine weitere Stütze gefunden haben. Ist die Annahme aber richtig, so folgt weiter daraus, daß das beobachtete Symbiosephänomen sich nur geringer Verbreitung erfreuen, ja vielleicht gegenwärtig auf jene einzige Lokalität, wo ich es gefunden, beschränkt sein wird.

Die Naturforschung hat uns eine ganze Reihe von Tierformen kennen gelehrt, die mit einer gewissen Regelmäßigkeit einen auf ihnen festgewachsenen Algenrasen mit sich herum tragen: gewisse Krebse und Mollusken findet man sogar vorwiegend von bestimmten Algenspecies bedeckt. Meines Wissens sind bisher nur die Fälle von intracellularem Zusammenleben von Tieren und Pflanzen als Symbiose aufgefaßt worden, nicht aber die Fälle von exosomatischer Algenbesiedelung. Für viele derartige Vorkommnisse, wie z. B. den Algenvegetationen auf Schildkrötenpanzern, Muschelschalen und Schneckengehäusen, ist denn auch die hier betonte Auffassung kaum berechtigt; wir werden hier wohl nur einen Fall von Wohnungsparasitismus festzustellen haben, in welchem die Alge den Schmarotzer, das Tier den Wirt repräsentiert, wobei es auffällt, wie konstant sich z. B. nur gewisse *Vaucheriaceen* nur auf den Gehäusen der Sumpfdeckelschnecke (*Vivipara vera*), andre ebenso auf denen der großen Tellerschnecke (*Planorbis corneus*) festsetzen.

Die Behandlung des Symbiosefalles von Libellenlarven und *Oedogonium* mag aber zur Erwägung Anlaß geben, ob nicht die seitens vieler Krabbenarten willkürlich ausgeübte Anlage und Pflege eines Algengartens auf ihrem Carapax (vgl. dazu die Zusammenstellung von STIASNY) als echte Symbiose oder doch Mutualismus zu registrieren wäre. Nach den bisherigen Untersuchungen erscheint diese eigenartige Ver-

gesellschaftung als Parasitismus, wobei aber nicht, wie im Falle der Molluskenschalen, die Alge, sondern die Krabbe den Parasiten darstellt und die Alge den Wirt, weil nur der Vorteile, die erstere genießt, gedacht wird. Ob aber nicht auch die Algen von den Krabben Guttaten empfangen, ungefähr denen entsprechend, welche die Schmaljungferlarven ihren Oedogonien erweisen, diese Frage wäre einer experimentellen Prüfung gewiß zugänglich und wert; ihre Beantwortung würde vielleicht dem in vorliegender Abhandlung beschriebenen Spezialfalle eine allgemeinere biologische Bedeutung sichern.

V. Zusammenfassung.

1) Ein kleiner ausgemauerter Tümpel, der zur Wäschereinigung dient und daher sonst sehr arm ist an organischem Leben, beherbergt Larven der *Aeschna cyanea*, die mit *Oedogonium undulatum* in Symbiose leben. Diese Fadenalge wächst hauptsächlich auf der Oberseite und um den After der Libellenlarven; sie läßt Augen und Freßwerkzeuge frei und ist auf der ganzen Unterseite — mit Ausnahme der Analgegend — spärlich (Abscheuern und Lichtmangel).

2) Bei den periodischen Häutungen der Libellenlarven geht der Algenrasen mit ab; es ist aber für baldigen Ersatz gesorgt, teils durch Übertragung von andern Libellenlarven her, teils dadurch, daß Bestandteile des alten Rasens kurz vor der Häutung durch die Spalten des abzustreifenden Integumentes auf das neue Integument gelangen.

3) Auch ursprünglich ganz algenfreie Libellenlarven der gleichen Species können sich mit Algen der gleichen Species durch die Nachbarschaft bereits algenbewachsener Larven infizieren; ferner geht die Algenbesiedelung in der Weise vor sich, daß Libellenlarven beim Hindurchkriechen durch (seltener festsitzende, meist freischwimmende) Algenwatten Partikel davon mitnehmen, die auf ihnen stabil werden.

4) Die Vorteile, welche die Symbionten voneinander empfangen, sind die folgenden:

a) Auf Seite der Algen: Förderung der Assimilation (Transport in frisches Nährmedium, Dünger durch Fäkalien und Einwühlen in den Schlamm); Darbieten bequemer Anheftungspunkte an den Chitinkanten und Seitenstacheln; Schutz vor Feinden (durch Verteidigung und Flucht).

b) Auf Seite der Libellenlarven: Förderung der Respiration (Sauerstoffabscheidung seitens der Algen, besonders in der Umgebung des Afters, dem Darmkiemenbereich), durch welche die Larven in

den Stand gesetzt werden, starken Verunreinigungen (Seifen- und Schmutzwasserversuch) und Kohlensäureansammlungen (Sodawasserversuch) zu trotzen; Abhaltung von tierischen und pflanzlichen Ectoparasiten (Saprolegnien-Versuch), welche in der konzentrierten Sauerstoffatmosphäre des Algenrevieres nicht existieren können; Maskierung zum Schutze vor Feinden und behufs ergiebiger Raubzüge.

5) Die abgestreiften Häute der Libellenlarven bleiben noch kurze Zeit von Algen bedeckt und verfallen einer überaus raschen Maceration, ebenso etwaige zugrunde gegangene, ganze Libellenlarven: aus der (unmittelbar oder durch bakterielle Vermittlung erfolgten?) raschen Wegschaffung der Kadaver kann den Libellenlarven, welche in Mengen auf ein relativ kleines Wasservolumen zusammengedrängt sind, unter Umständen ein weiterer Vorteil erwachsen. Die von Häuten und Kadavern sich loslösenden Oedogonien bilden kleine Watten, in denen rege geschlechtliche Fortpflanzung stattfindet, ein Zeichen, daß für sie jetzt minder gute Verhältnisse obwalten als im Stadium ihrer Vergesellschaftung mit den Larven.

6) Die von den Algen für die Libellenlarven beschafften Vorteile der Respirationsförderung und Parasitenbekämpfung verwandeln sich in ihr Gegenteil, sobald nicht genug Tageslicht vorhanden ist, in welchem die Algen Kohlendioxyd assimilieren können.

7) Die aber in der Regel wirklich zur Darbietung gelangenden ansehnlichen Vorteile lassen es begreiflich erscheinen, wenn weder die betreffenden Algen sich auf andern Substraten, noch die betreffenden Larven ohne ihre Algen so gut halten, als wenn beide verbunden sind. Die Reinkultur der Algen ist daher schwierig und gelingt nur auf animalischem, nicht auf anorganischem oder vegetabilischem Nährboden, und die ursprünglich algentragenden Larven sind, da an höheren Sauerstoffgehalt angepaßt, ohne ihre Symbionten sehr häufig.

8) Die Genesis vorliegenden Symbiosefalles ist aus den kulturellen Bedingungen des Wohngewässers (bisher der einzigen Fundlokalität) heraus zu verstehen: die beim Spülen hervorgebrachte heftige Wasserbewegung treibt die Libellenlarven zur Flucht in Algendickichte, und zwar schon im Frühjahr, wenn solche überhaupt noch vorhanden sind (andre sichere Schlupfwinkel gibt es dort nicht), aus welchen Algendickichten sie beim Wiederhervorkommen Partien abreißen. Dies führt zu einer Algenansiedelung auf den Larvenkörpern, welche die Algen vor dem Verderben schützt, weil die Libellenlarven ihre Symbionten den mechanischen Einwirkungen, die beim Vorrücken der

Jahreszeit und der erwähnten Wasserbenutzung die übrige Algenvegetation des Beckens vernichtet, entziehen; und sie schützt die Libellenlarven selbst, weil letztere nur dadurch dem temporären Seifengehalt zu trotzen vermögen.

VI. Literaturverzeichnis.

- BEIJERINCK, M. W., 1890, Kulturversuche mit Zoochlorellen, Lichenengonidien und andern niederen Algen. Botanische Zeitung.
- BRANDT, K., 1881—82, Über das Zusammenleben von Algen und Tieren. Biolog. Centralblatt.
- 1882, Über die morphologische und physiologische Bedeutung des Chlorophylls bei Tieren. Arch. f. Anatomie u. Physiologie. (Zwei Arbeiten.)
- ENGELMANN, TH. W., 1883, Über das tierische Chlorophyll. PFLÜGERS Arch. f. d. ges. Physiologie.
- FAMINTZIN, A., 1891, Beitrag zur Symbiose von Algen und Tieren. Mém. de l'Acad. Imp. de St. Pétersbourg. T. XXXVIII. S. III.
- HABERLANDT, G., 1891, Über den Bau und die Organisation der Chlorophyllzellen von *Convoluta Roscoffensis*. Als Anhang zu: L. v. GRAFF, Organisation der *Turbellaria acocla*. Leipzig.
- HADŽI, JOVAN, 1906, Vorversuche zur Biologie von *Hydra*. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. XXII. 1/2. Heft. S. 38—47. 7 Fig.
- KAMMERER, PAUL, 1904, Beitrag zur Erkenntnis der Verwandtschaftsverhältnisse von *Salamandra atra* und *maculosa*. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. XVII. 2/3. Heft. S. 165—264. 1 Taf.
- 1907a, Biologische Rundschau. II: Vom Süßwasserpolypen. Blätter f. Aquarien- u. Terrarienkunde. Bd. XVIII. 11. u. 12. Heft.
- 1907b, Über künstliche Tiernigrinos. Verhandl. d. K. k. Zoolog.-botan. Gesellsch. in Wien. Bd. LVII. 4/5. Heft. S. 134—136.
- 1907c, Erzwungene Fortpflanzungsveränderungen und deren Vererbung. Centralbl. f. Physiol. Bd. XXI. 8. Heft. S. 253—255, in den Verhandl. d. morph.-physiol. Ges. zu Wien.
- KNAUER, FRIEDRICH, 1907, Das Grün der *Hydra viridis*. Wochenschr. f. Aquarien- u. Terrarienkunde. Bd. IV. 24. Heft. S. 303—304.
- PRZIBRAM, HANS, 1902, Intraindividuelle Variabilität der Carapaxdimensionen bei brachyuren Crustaceen. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. XIII. 4. Heft. S. 587—596. 1 Fig.
- 1907, Differenzierung des Abdomens enthäuster Einsiedlerkrebse (*Paguridae*). Arch. f. Entw.-Mech. Bd. XXIII. 4. Heft. S. 579—595. 1 Taf.
- STIASNY, GUSTAV, 1906, Zur Biologie der Maskierungskrabben. Das Wissen für Alle. Nr. 22 (N. F. Nr. 4). S. 132—134.
- WERNER, FRANZ, 1907, Das Ende der Mimikry-Hypothese? Biolog. Centralbl. Bd. XXVII. Nr. 6. S. 174—185.